Bordas, gradientes e morfologia matemática

GRADIENTES

Sobel
Estima derivadas horizontais e verticais.

Magnitude
$|\nabla I| = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$.

Direção
Orientação local do gradiente.

DETECÇÃO

Canny
Suavização, supressão e dois limiares.

Limiar
Sensibilidade controla ruído e perda.

Bordas
Não representam necessariamente objetos.

MORFOLOGIA

Erosão
Encolhe regiões brancas da máscara.

Dilatação
Expande regiões brancas.

Abert./fech.
Remove ruído pequeno ou fecha lacunas.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem coins e operador Sobel.

Máscara
Aplicar limiar quando necessário.

Observar
Contornos e conectividade resultantes.

CUIDADOS

Contraste
Afeta estimativas de gradiente.

Estruturante
Formato e tamanho mudam o resultado.

Limiar
Parâmetro não deve vir do teste final.

VALIDAR

Variar
Limiar e elemento estruturante.

Comparar
Contornos e erros visuais observáveis.

Relatar
Critério de escolha dos parâmetros.